

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
HỆ THỐNG KẾT NỐI TẬP LUYỆN
HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ THỰC PHẨM DINH DƯỠNG

GVHD: LÊ THỊ BẢO THU
NHÓM: 5

Ngày 22 tháng 4 năm 2026



DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	MSSV	Họ và tên	Đóng góp	Điểm cộng
1	2310993	Bùi Trọng Hiễn	TBU	
2	2352294	Lý Quốc Hào	TBU	
3	2352339	Nguyễn Ngọc Minh Hiền	TBU	
4	2352913	Võ Quốc Phong	TBU	
5	2433003	Huỳnh Huy Mân	TBU	



NHẬN XÉT CỦA GVHD

Mục lục

1	Giới thiệu	5
1.1	Bối cảnh và lý do chọn đề tài	5
1.2	Mục tiêu đề tài	6
1.3	Phạm vi đề tài	6
1.4	Đóng góp của đề tài	7
2	Tổng quan hệ thống	7
2.1	Giới thiệu tổng quan hệ thống	7
2.2	Mô hình kiến trúc hệ thống	8
2.3	Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)	8
2.3.1	Biểu diễn dạng bảng	9
2.3.2	Sơ đồ Business Model Canvas	9
2.4	Mô hình giá và doanh thu	10
2.4.1	Pricing Model	10
2.4.2	Revenue Flow	11
2.5	Chức năng chính của hệ thống	11
2.6	Luồng hoạt động hệ thống	11
2.7	Đánh giá mô hình	12
3	Thiết kế hệ thống	12
3.1	Use Case Diagram	12
3.2	Kiến trúc hệ thống chi tiết	13
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu	14
3.3.1	Bảng Users	14
3.3.2	Bảng Health_Profile	14
3.3.3	Bảng Food	14
3.3.4	Bảng Orders & Order_Items	15
3.3.5	Bảng Transactions	15
3.4	Sequence Diagram	15
3.5	Thiết kế API	16
4	Triển khai và đánh giá hệ thống	17
4.1	Công nghệ sử dụng	17
4.2	Kế hoạch phát triển hệ thống	17
4.2.1	Giai đoạn 1 – Xây dựng nền tảng (MVP)	17
4.2.2	Giai đoạn 2 – Mở rộng chức năng	17
4.2.3	Giai đoạn 3 – Hoàn thiện và tối ưu	18
4.3	Hiệu năng và khả năng mở rộng	18
4.4	Bảo mật hệ thống	18



4.5	Đánh giá hệ thống	18
4.5.1	Ưu điểm	18
4.5.2	Hạn chế	19
4.6	Định hướng phát triển	19
5	Triển khai và đánh giá thực nghiệm	19
5.1	Triển khai hệ thống	19
5.2	Triển khai các chức năng chính	20
5.2.1	Authentication System	20
5.2.2	Health Calculation	20
5.2.3	Recommendation System	20
5.2.4	Order & Payment	20
5.3	Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)	20
5.4	Đánh giá hệ thống	20
5.4.1	Kết quả đạt được	20
5.4.2	Đánh giá hiệu năng	21
5.4.3	Hạn chế	21
5.5	Giao diện người dùng (User Interface)	21
5.5.1	Trang mặc định	21
5.5.2	Trang đăng ký đăng nhập	22
5.5.3	Trang trang chủ tài khoản	23
5.5.4	Trang gợi ý thực đơn	23
5.5.5	Trang tính calories	24
5.5.6	Trang thông tin các gói tập	24
6	Kết luận	24
6.1	Tổng kết	24
6.2	Đóng góp của đề tài	25
6.3	Hạn chế	25
6.4	Hướng phát triển	25
6.5	Kết luận chung	25

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cải thiện thể chất ngày càng gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh lối sống hiện đại khiến con người ít vận động và phụ thuộc nhiều vào công việc văn phòng. Việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học kết hợp với luyện tập hợp lý đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.



Hình 1: Minh họa các khó khăn của người dùng trong việc quản lý dinh dưỡng và tập luyện

Tuy nhiên, trên thực tế, người dùng thường gặp nhiều khó khăn trong quá trình này. Thứ nhất, việc xây dựng một thực đơn dinh dưỡng phù hợp với thể trạng cá nhân đòi hỏi kiến thức chuyên môn mà không phải ai cũng có. Thứ hai, việc tìm kiếm một huấn luyện viên cá nhân (Personal Trainer - PT) uy tín và phù hợp cũng tốn nhiều thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, các nền tảng hiện tại trên thị trường thường chỉ tập trung vào một khía cạnh riêng lẻ như bán thực phẩm hoặc cung cấp dịch vụ tập luyện, mà chưa có sự tích hợp toàn diện giữa các yếu tố dinh dưỡng, luyện tập và theo dõi sức khỏe.

Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng một hệ thống tích hợp có khả năng hỗ trợ người dùng từ khâu lập kế hoạch dinh dưỡng, kết nối với huấn luyện viên, đến việc theo dõi tiến trình sức khỏe là hết sức cần thiết.

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống nền tảng thương mại điện tử thông minh, hỗ trợ người dùng trong việc quản lý chế độ dinh dưỡng và hoạt động luyện tập một cách hiệu quả và cá nhân hóa. Cụ thể, hệ thống hướng đến các mục tiêu sau:

- Xây dựng chức năng gợi ý thực đơn dựa trên thông tin sức khỏe của người dùng như tuổi, chiều cao, cân nặng, mức độ vận động và mục tiêu cá nhân (giảm cân, tăng cơ, duy trì).
- Cung cấp nền tảng kết nối giữa người dùng và huấn luyện viên cá nhân, hỗ trợ tư vấn và theo dõi quá trình luyện tập.
- Phát triển hệ thống thương mại điện tử cho phép người dùng đặt mua các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng một cách thuận tiện.
- Tích hợp các công cụ theo dõi sức khỏe như lượng calo tiêu thụ và biến động cân nặng theo thời gian.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua giao diện thân thiện và các tính năng cá nhân hóa.

1.3 Phạm vi đề tài

Đề tài tập trung vào việc thiết kế và xây dựng một hệ thống nền tảng web phục vụ ba nhóm người dùng chính, bao gồm khách hàng, huấn luyện viên cá nhân và quản trị viên hệ thống.

Về chức năng, hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

- **Quản lý người dùng:** Đăng ký, đăng nhập, phân quyền và bảo mật tài khoản.

- **Hệ thống xử lý sức khỏe:** Thu thập thông tin cá nhân và tính toán các chỉ số như BMR, TDEE và lượng calo mục tiêu.
- **Hệ thống gợi ý:** Đề xuất thực đơn dinh dưỡng và huấn luyện viên phù hợp với từng người dùng.
- **Hệ thống thương mại điện tử:** Quản lý danh mục món ăn, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán.
- **Hệ thống theo dõi:** Ghi nhận và hiển thị dữ liệu về cân nặng và lượng calo tiêu thụ.
- **Hệ thống quản trị:** Quản lý dữ liệu, đơn hàng, huấn luyện viên và báo cáo tài chính.

Đề tài không tập trung vào việc triển khai các thuật toán trí tuệ nhân tạo phức tạp mà chủ yếu xây dựng các mô hình gợi ý dựa trên quy tắc và dữ liệu đầu vào, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực tế.

1.4 Đóng góp của đề tài

Đề tài mang lại một số đóng góp chính như sau:

- Đề xuất một mô hình tích hợp giữa thương mại điện tử, quản lý dinh dưỡng và kết nối huấn luyện viên cá nhân trong cùng một hệ thống.
- Xây dựng hệ thống có khả năng cá nhân hóa trải nghiệm người dùng dựa trên dữ liệu sức khỏe.
- Đưa ra giải pháp hỗ trợ người dùng duy trì lối sống lành mạnh một cách thuận tiện và hiệu quả.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng trong tương lai để tích hợp các công nghệ nâng cao như trí tuệ nhân tạo và thiết bị theo dõi sức khỏe.

2 Tổng quan hệ thống

2.1 Giới thiệu tổng quan hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng tích hợp giữa thương mại điện tử, quản lý dinh dưỡng và kết nối huấn luyện viên cá nhân. Mục tiêu của hệ thống là hỗ trợ người dùng cải thiện sức khỏe thông qua việc kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và luyện tập hợp lý.

Hệ thống hoạt động dưới dạng nền tảng web, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt để sử dụng các chức năng như lựa chọn thực đơn, đặt mua sản phẩm, thuê huấn luyện viên và theo dõi tiến trình sức khỏe cá nhân.

Ba nhóm người dùng chính của hệ thống bao gồm:

- Khách hàng (Customer)
- Huấn luyện viên cá nhân (PT)
- Quản trị viên (Admin)

2.2 Mô hình kiến trúc hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba lớp (Three-tier Architecture):

- **Frontend:** Giao diện người dùng, hiển thị dữ liệu và nhận tương tác.
- **Backend:** Xử lý logic nghiệp vụ, authentication, recommendation, order, payment.
- **Database:** Lưu trữ dữ liệu người dùng, món ăn, đơn hàng và giao dịch.

2.3 Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas)

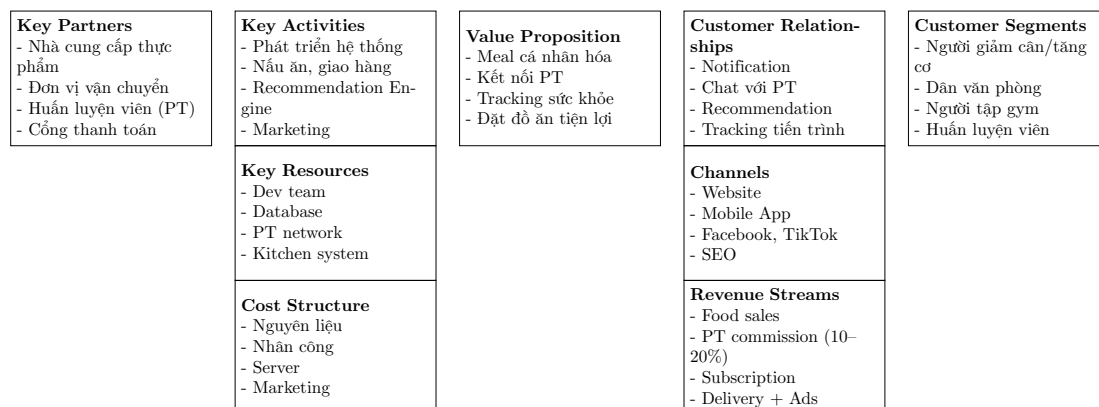
Hệ thống được xây dựng theo mô hình nền tảng hai chiều (Two-sided Platform), kết nối người dùng và huấn luyện viên, đồng thời tích hợp thương mại điện tử thực phẩm.

2.3.1 Biểu diễn dạng bảng

Thành phần	Nội dung
Customer Segments	Người giảm cân/tăng cơ, dân văn phòng, người tập gym, PT
Value Proposition	Meal cá nhân hóa, kết nối PT, tracking sức khỏe
Channels	Website, Mobile App, Facebook, TikTok
Customer Relationships	Notification, Chat PT, Recommendation
Revenue Streams	Food sales, PT commission, subscription, ship, ads
Key Activities	Nấu ăn, giao hàng, phát triển hệ thống
Key Resources	Dev team, database, PT network
Key Partners	Nhà cung cấp, shipper, PT
Cost Structure	Nguyên liệu, server, marketing

Bảng 1: Business Model Canvas

2.3.2 Sơ đồ Business Model Canvas



Hình 2: Sơ đồ Business Model Canvas của hệ thống

2.4 Mô hình giá và doanh thu

2.4.1 Pricing Model

2.4.1.1 Thực phẩm dinh dưỡng (Healthy Food Pricing)

Hệ thống áp dụng chiến lược định giá dựa trên chi phí (Cost-based Pricing) kết hợp với giá trị dinh dưỡng mang lại cho người dùng. Các món ăn được thiết kế theo tiêu chuẩn dinh dưỡng, đảm bảo cân bằng giữa Protein, Carb và Fat phù hợp với mục tiêu sức khỏe.

- Giá vốn trung bình: 40,000 VNĐ/món
- Giá bán: 52,000 – 60,000 VNĐ/món
- Biên lợi nhuận: 20–40%

Ngoài ra, hệ thống cung cấp các **combo thực đơn theo ngày/tuần** với mức giá ưu đãi, giúp tăng giá trị đơn hàng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

2.4.1.2 Huấn luyện viên cá nhân (PT Pricing)

Dịch vụ huấn luyện được định giá theo mô hình gói (Package-based Pricing), trong đó huấn luyện viên có quyền tự thiết lập mức giá dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn.

- Gói theo buổi: khoảng 300,000 VNĐ/buổi
- Gói theo tháng: khoảng 3,000,000 VNĐ/tháng

Nền tảng thu phí hoa hồng từ 10–20% trên mỗi giao dịch thành công.

2.4.1.3 Phí giao hàng (Delivery Pricing)

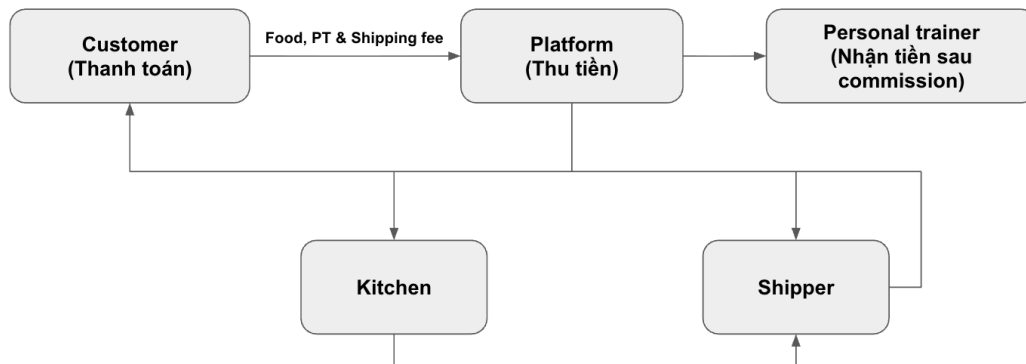
Chi phí vận chuyển được tính dựa trên khoảng cách địa lý giữa bếp và địa chỉ khách hàng.

- 5km đầu: 20,000 VNĐ
- Sau đó: +5,000 VNĐ/km

Đối với các gói thực đơn theo tuần, hệ thống áp dụng chính sách ưu đãi: khách hàng chỉ trả phí vận chuyển cho ngày đầu tiên, các ngày tiếp theo được miễn phí hoàn toàn.

2.4.2 Revenue Flow

Sơ đồ dưới đây mô tả dòng tiền (Revenue Flow) trong hệ thống, thể hiện cách nền tảng tạo doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm bán thực phẩm, phí giao hàng và hoa hồng từ huấn luyện viên cá nhân.



Hình 3: Dòng doanh thu của platform

2.5 Chức năng chính của hệ thống

- Quản lý người dùng (Authentication, Authorization)
- Tính toán sức khỏe (BMR, TDEE)
- Recommendation hệ thống
- Thương mại điện tử (Food, PT)
- Tracking (Cân nặng, Calo)
- Quản trị hệ thống (Admin Dashboard)

2.6 Luồng hoạt động hệ thống

1. Người dùng đăng ký / đăng nhập
2. Nhập thông tin sức khỏe
3. Hệ thống tính toán và gợi ý
4. Người dùng đặt món / thuê PT

5. Thanh toán

6. Theo dõi tiến trình

2.7 Đánh giá mô hình

Mô hình hệ thống có khả năng mở rộng cao nhờ tích hợp nhiều nguồn doanh thu và tận dụng hiệu ứng mạng lưới giữa người dùng và huấn luyện viên. Giai đoạn đầu hướng tới hòa vốn và tăng trưởng người dùng, các giai đoạn sau tối ưu lợi nhuận và mở rộng quy mô.

3 Thiết kế hệ thống

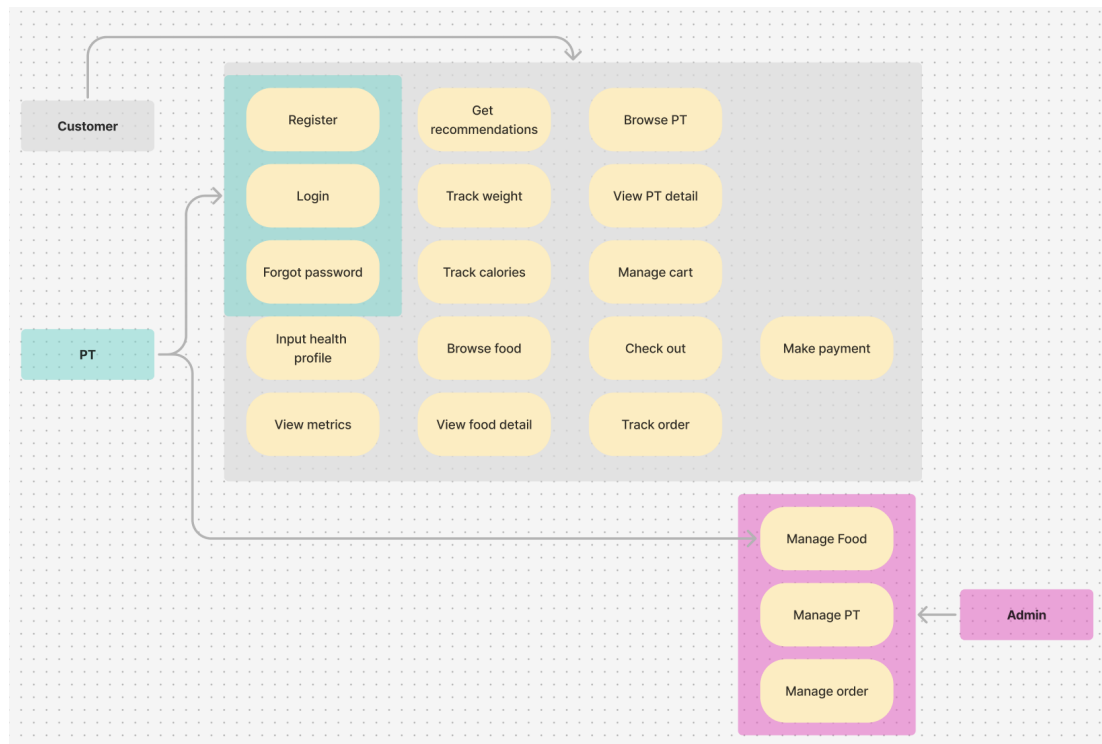
3.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram mô tả các tương tác giữa người dùng và hệ thống. Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính:

- **Customer:** Đặt món, thuê PT, theo dõi sức khỏe
- **PT:** Quản lý học viên, tạo bài tập
- **Admin:** Quản lý hệ thống, duyệt PT, quản lý đơn hàng

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đăng ký / Đăng nhập
- Nhập thông tin sức khỏe
- Xem và đặt món ăn
- Thuê huấn luyện viên
- Thanh toán
- Theo dõi cân nặng và calo
- Quản trị hệ thống



Hình 4: Use case diagram

3.2 Kiến trúc hệ thống chi tiết

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client-Server kết hợp với kiến trúc RESTful API.

- **Frontend:** ReactJS hoặc VueJS
- **Backend:** NodeJS / Django xử lý business logic
- **Database:** MySQL/PostgreSQL
- **Authentication:** JWT Token

Các module chính:

- Authentication Service
- Recommendation Engine
- Order and Payment Service
- Tracking Service
- Notification Service

3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu.

3.3.1 Bảng Users

- user_id (PK)
- email (unique)
- username (unique)
- password_hash (bcrypt)
- phone
- role (Customer, PT, Admin)
- account_status (Pending, Active, Locked)

3.3.2 Bảng Health_Profile

- profile_id (PK)
- user_id (FK)
- height, weight, age
- gender
- activity_level
- goal
- allergies (JSON)

3.3.3 Bảng Food

- food_id (PK)
- name, calories, protein, carb, fat
- price
- stock
- is_active

3.3.4 Bảng Orders & Order_Items

- order_id (PK), user_id (FK), status
- item_id, food_id, quantity

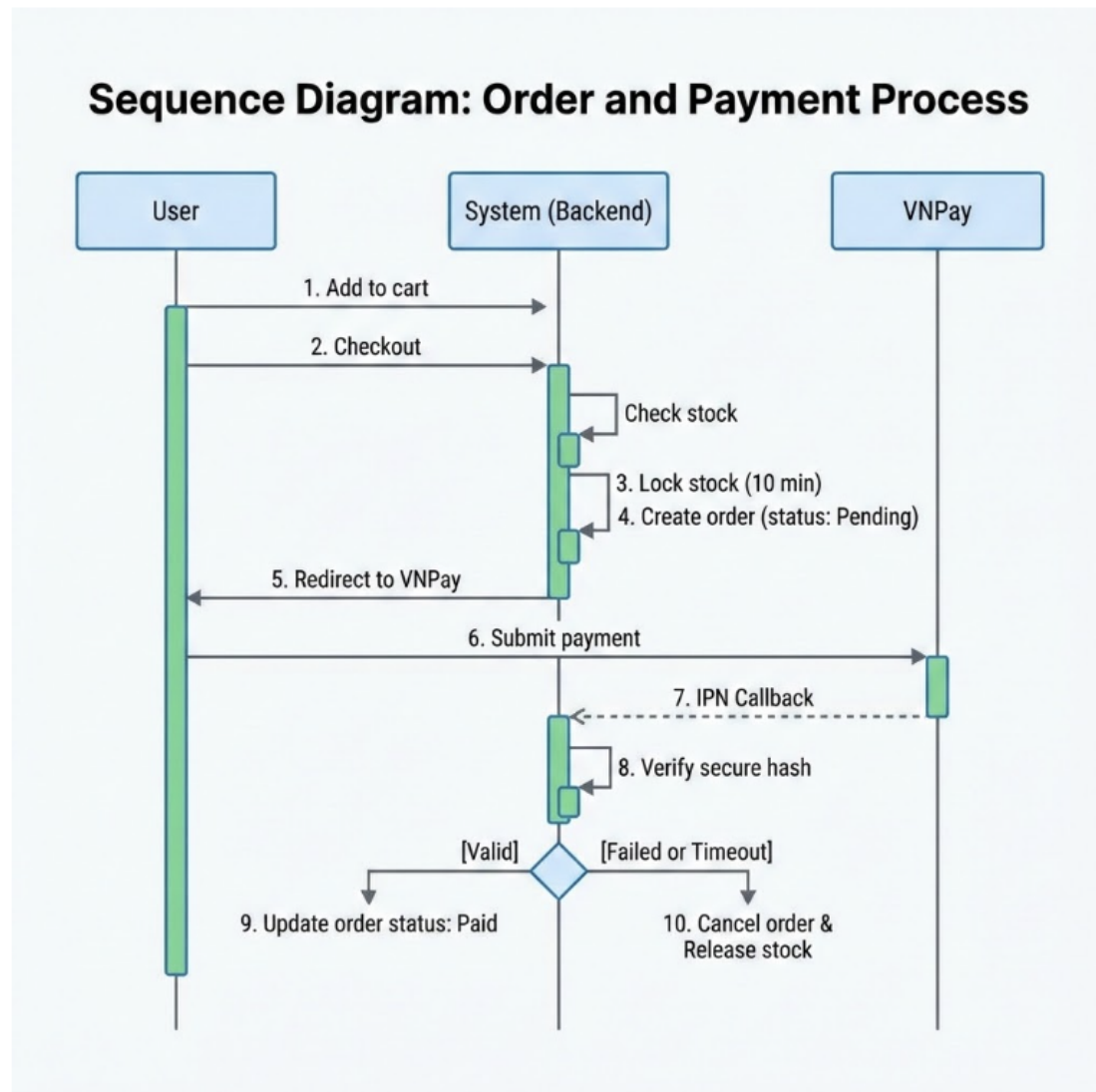
3.3.5 Bảng Transactions

- transaction_id (PK)
- order_id (FK)
- amount
- status (Paid, Failed)

3.4 Sequence Diagram

Quy trình đặt hàng và thanh toán được mô tả như sau:

1. User chọn món ăn
2. Gửi request đến Backend
3. Backend kiểm tra tồn kho
4. Tạo Order
5. Chuyển sang cổng thanh toán
6. Xác nhận thanh toán



Hình 5: Sequence diagram

3.5 Thiết kế API

Hệ thống sử dụng RESTful API:

- POST /register
- POST /login
- GET /foods

- POST /order
- POST /payment

Tất cả API được bảo vệ bằng JWT Token.

4 Triển khai và đánh giá hệ thống

4.1 Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và dễ bảo trì.

- **Frontend:** ReactJS / VueJS
- **Backend:** NodeJS (Express) hoặc Django
- **Database:** MySQL / PostgreSQL
- **Authentication:** JWT (JSON Web Token)
- **Payment Integration:** VNPay, MoMo
- **Real-time:** WebSocket (Socket.io)

4.2 Kế hoạch phát triển hệ thống

Quá trình phát triển hệ thống được chia thành các giai đoạn chính:

4.2.1 Giai đoạn 1 – Xây dựng nền tảng (MVP)

- Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập
- Thiết kế cơ sở dữ liệu
- Hiển thị danh sách món ăn
- Chức năng đặt hàng cơ bản

4.2.2 Giai đoạn 2 – Mở rộng chức năng

- Tích hợp thanh toán online (VNPay)
- Phát triển Recommendation Engine
- Xây dựng hệ thống tracking (cân nặng, calo)
- Phát triển chức năng thuê PT

4.2.3 Giai đoạn 3 – Hoàn thiện và tối ưu

- Tối ưu hiệu năng hệ thống
- Triển khai Notification real-time
- Hoàn thiện Admin Dashboard
- Kiểm thử và sửa lỗi

4.3 Hiệu năng và khả năng mở rộng

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng số lượng người dùng lớn và đảm bảo thời gian phản hồi nhanh.

- 95% API phản hồi dưới 1000ms
- Hỗ trợ đồng thời 500+ người dùng
- Sử dụng caching để giảm tải database

Ngoài ra, hệ thống có thể mở rộng theo chiều ngang (horizontal scaling) bằng cách triển khai nhiều instance backend.

4.4 Bảo mật hệ thống

Hệ thống áp dụng nhiều cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu:

- Mã hóa mật khẩu bằng Bcrypt
- Xác thực JWT Token
- Giới hạn số lần đăng nhập sai (Anti brute-force)
- Xác thực chữ ký thanh toán (VNPay Secure Hash)
- HTTPS cho toàn bộ hệ thống

4.5 Đánh giá hệ thống

4.5.1 Ưu điểm

- Tích hợp đa chức năng: thương mại điện tử + sức khỏe + PT
- Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
- Mô hình kinh doanh rõ ràng, đa nguồn doanh thu
- Có khả năng mở rộng và phát triển lâu dài

4.5.2 Hạn chế

- Phụ thuộc vào nguồn cung thực phẩm
- Chi phí vận hành ban đầu cao
- Recommendation chưa tối ưu nếu dữ liệu ít

4.6 Định hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng theo các hướng:

- Ứng dụng AI nâng cao recommendation
- Tích hợp wearable devices (Apple Watch, Fitbit)
- Mở rộng thị trường ra nhiều khu vực
- Phát triển mobile app riêng

5 Triển khai và đánh giá thực nghiệm

5.1 Triển khai hệ thống

Hệ thống được triển khai dưới dạng ứng dụng web theo mô hình client-server. Frontend và backend được tách biệt, giao tiếp thông qua RESTful API.

Frontend:

- Xây dựng bằng ReactJS
- Giao diện thân thiện, hỗ trợ responsive
- Tích hợp các chức năng: đăng nhập, xem món ăn, đặt hàng, theo dõi sức khỏe

Backend:

- Xây dựng bằng NodeJS (Express)
- Xử lý business logic: authentication, order, payment, recommendation
- Sử dụng JWT để xác thực người dùng

Database:

- Sử dụng MySQL
- Thiết kế theo mô hình quan hệ
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua khóa chính và khóa ngoại

5.2 Triển khai các chức năng chính

5.2.1 Authentication System

Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu. Mật khẩu được mã hóa bằng Bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Cơ chế giới hạn đăng nhập sai giúp tăng cường bảo mật.

5.2.2 Health Calculation

Hệ thống tính toán các chỉ số sức khỏe như BMR và TDEE dựa trên thông tin người dùng nhập vào. Kết quả được sử dụng để đưa ra gợi ý dinh dưỡng phù hợp.

5.2.3 Recommendation System

Hệ thống gợi ý thực đơn dựa trên mục tiêu (giảm cân, tăng cơ), mức độ hoạt động và các ràng buộc dị ứng thực phẩm. Tổng lượng calo được kiểm soát trong khoảng sai số cho phép.

5.2.4 Order & Payment

Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành thanh toán. Hệ thống hỗ trợ thanh toán COD và VNPay. Cơ chế kiểm tra chữ ký đảm bảo tính hợp lệ của giao dịch.

5.3 Kịch bản kiểm thử (Test Scenarios)

Một số kịch bản kiểm thử chính được thực hiện:

- Đăng ký tài khoản với dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ
- Đăng nhập sai nhiều lần để kiểm tra cơ chế khóa tài khoản
- Đặt hàng và kiểm tra trạng thái đơn hàng
- Thanh toán thành công và thất bại
- Kiểm tra hệ thống gợi ý có loại bỏ thực phẩm dị ứng

5.4 Đánh giá hệ thống

5.4.1 Kết quả đạt được

Hệ thống hoạt động ổn định với các chức năng chính:

- Thời gian phản hồi API trung bình dưới 1 giây
- Hệ thống xử lý đúng luồng đặt hàng và thanh toán
- Recommendation hoạt động đúng với dữ liệu đầu vào

5.4.2 Đánh giá hiệu năng

- Hệ thống có thể xử lý đồng thời khoảng 300–500 người dùng
- Không xảy ra lỗi nghiêm trọng trong quá trình kiểm thử

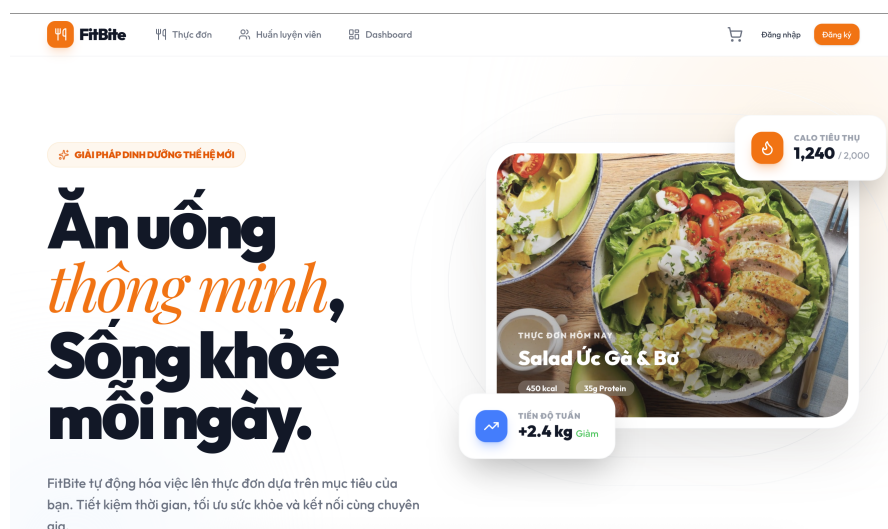
5.4.3 Hạn chế

- Chưa kiểm thử với dữ liệu lớn (large-scale)
- Recommendation chưa tối ưu do dữ liệu còn hạn chế
- Chưa triển khai cache và load balancing

5.5 Giao diện người dùng (User Interface)

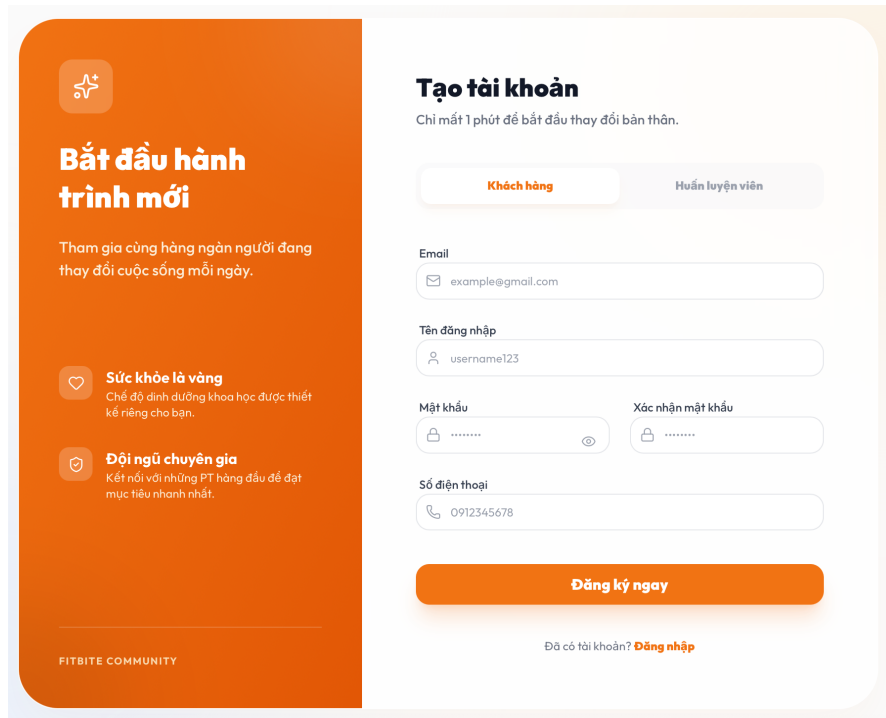
Phần này trình bày các giao diện chính của hệ thống sau khi triển khai.

5.5.1 Trang mặc định



Hình 6: Giao diện web mặc định

5.5.2 Trang đăng ký đăng nhập



The image shows a registration and login interface. On the left, an orange sidebar contains the text "Bắt đầu hành trình mới" (Start your new journey) and "Tham gia cùng hàng ngàn người đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày." (Join with thousands of people who are changing their lives every day). Below this, there are two sections: "Sức khỏe là vàng" (Health is gold) and "Đội ngũ chuyên gia" (Expert team). The main area on the right is titled "Tạo tài khoản" (Create account) and includes a subtext "Chỉ mất 1 phút để bắt đầu thay đổi bản thân." (It only takes 1 minute to start changing yourself). There are two tabs: "Khách hàng" (Customer) and "Huấn luyện viên" (Trainer). The registration form includes fields for Email, Tên đăng nhập (Username), Mật khẩu (Password), and Số điện thoại (Phone number). There is also a "Xác nhận mật khẩu" (Confirm password) field. A large orange button labeled "Đăng ký ngay" (Register now) is at the bottom. Below the button, there is a link "Đã có tài khoản? Đăng nhập" (Already have an account? Log in).

Bắt đầu hành trình mới

Tham gia cùng hàng ngàn người đang thay đổi cuộc sống mỗi ngày.

Sức khỏe là vàng
Chế độ dinh dưỡng khoa học được thiết kế riêng cho bạn.

Đội ngũ chuyên gia
Kết nối với những PT hàng đầu để đạt mục tiêu nhanh nhất.

FITBITE COMMUNITY

Tạo tài khoản
Chỉ mất 1 phút để bắt đầu thay đổi bản thân.

Khách hàng Huấn luyện viên

Email
example@gmail.com

Tên đăng nhập
username123

Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu

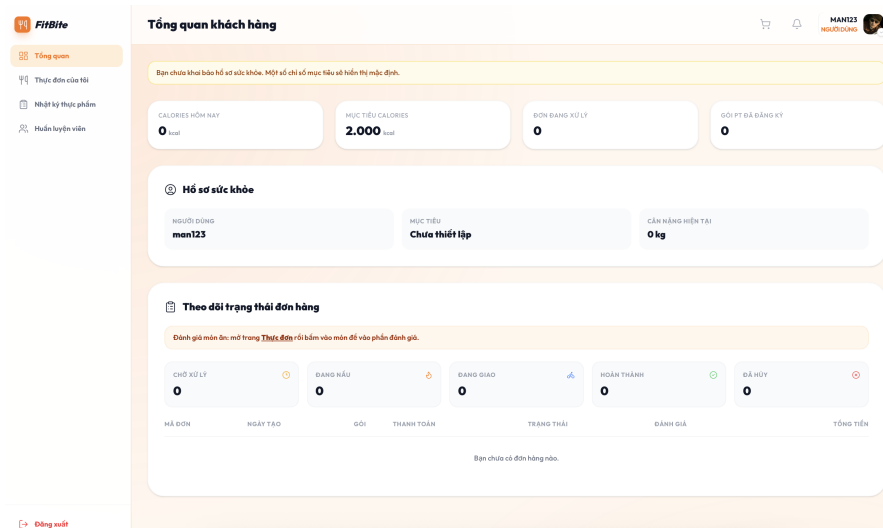
Số điện thoại
0912345678

Đăng ký ngay

Đã có tài khoản? **Đăng nhập**

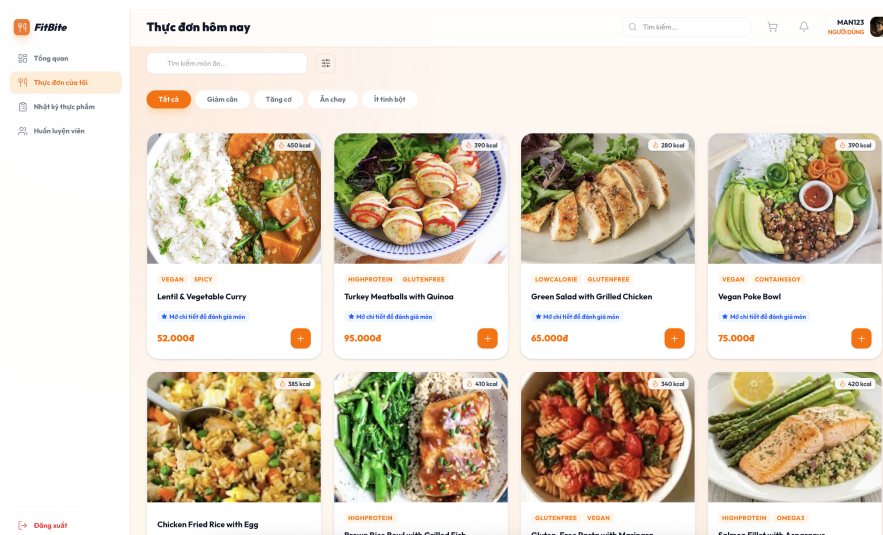
Hình 7: Giao diện đăng ký

5.5.3 Trang trang chủ tài khoản



Hình 8: Giao diện trang tổng quan

5.5.4 Trang gợi ý thực đơn



Hình 9: Giao diện thực đơn gợi ý

5.5.5 Trang tính calories

Hình 10: Giao diện trang báo cáo calories

5.5.6 Trang thông tin các gói tập

Hình 11: Giao diện đăng ký tập với PT

6 Kết luận

6.1 Tổng kết

Trong đồ án này, nhóm đã xây dựng một hệ thống nền tảng tích hợp giữa thương mại điện tử và quản lý sức khỏe, cho phép người dùng đặt mua thực phẩm dinh

duỡng và kết nối với huấn luyện viên cá nhân.

Hệ thống đã được thiết kế và triển khai đầy đủ các chức năng chính, bao gồm xác thực người dùng, tính toán chỉ số sức khỏe, gợi ý thực đơn, đặt hàng và thanh toán. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ theo dõi tiến trình cá nhân và tương tác giữa người dùng và huấn luyện viên.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của người dùng và có tiềm năng phát triển trong thực tế.

6.2 Đóng góp của đề tài

- Đề xuất mô hình kết hợp giữa thương mại điện tử và chăm sóc sức khỏe
- Xây dựng hệ thống gợi ý thực đơn dựa trên dữ liệu cá nhân
- Thiết kế kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng
- Tích hợp nhiều chức năng trong một nền tảng duy nhất

6.3 Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế:

- Chưa triển khai trên môi trường production thực tế
- Recommendation Engine chưa tối ưu do dữ liệu còn hạn chế
- Chưa tích hợp đầy đủ các công nghệ AI nâng cao

6.4 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và mở rộng theo các hướng sau:

- Ứng dụng Machine Learning để nâng cao chất lượng gợi ý
- Phát triển ứng dụng mobile (iOS, Android)
- Tích hợp thiết bị theo dõi sức khỏe (wearable devices)
- Mở rộng quy mô thị trường và hệ sinh thái dịch vụ

6.5 Kết luận chung

Hệ thống được đề xuất không chỉ mang lại giá trị về mặt công nghệ mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ người dùng cải thiện sức khỏe và lối sống. Đây là một hướng đi tiềm năng trong việc kết hợp giữa công nghệ và lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện đại.